

全院 Tranexamic Acid 政策能安全減少輸血嗎？

TRACTION 試驗（非心臟大手術）

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-11

NEJM 2026 · 加拿大 10 院 · 8273 人

[原文連結 \(DOI\)](#)

一句話重點

在 10 家加拿大醫院、8273 位高輸血風險非心臟大手術病人中，**全院 tranexamic acid (傳明酸, TXA) 政策**使紅血球輸血由 **9.8% → 7.4%** (RR 0.73 , NNT 37) ，且 **90 天靜脈血栓栓塞 (VTE) 達不劣性**。

- 即使 **60.5% 是腫瘤手術**，血栓也沒增加。
- TXA 便宜、易得；務實的 cluster-crossover 設計把它升級為「醫院政策」並驗證安全。

背景：為什麼仍有疑慮

- 圍術期出血是輸血主因；血品供給日益吃緊。
- **TXA** = 抗纖維蛋白溶解藥，已在心臟、骨科手術證實減少失血/輸血。
- 廣義非心臟手術採用率不一 → 主因擔心**血栓**（尤其癌症等促凝狀態）。
- **POISE-3 (2022)**：TXA 減少大出血，但**未達 30 天心血管不良性** → 留安全性問號。
- **TRACTION 提問**：整院常規給 TXA，能否不顯著增加 VTE 而減少輸血？

設計：cluster-crossover 的巧思

項目	內容
設計	多中心、雙盲、整群隨機、安慰劑對照、 整群交叉
隨機單位	醫院 （非個別病人）；每 4 週切換 TXA vs 安慰劑政策
對象	估計輸血風險 $\geq 5\%$ 的非心臟大手術（多為 $\geq 3h$ ）
TXA 劑量	開刀 1 g IV（ >100 kg 給 2 g）+ 縫合前 1 g
共同主要終點	①住院紅血球輸血；②90 天 VTE（不劣性上界 1.46）
規模	8273 人、10 院、25 個 4 週期；資料連結 $>98\%$

兩個共同主要終點**都要達成**才宣告有益（不需多重校正）。腫瘤手術佔 **60.5%**。

主要結果

主要終點	TXA	安慰劑	效應
紅血球輸血	7.4%	9.8%	RR 0.73 (0.61–0.86) ; -2.7 pp ; NNT 37
90 天 VTE (PP)	2.1%	2.1%	RR 0.96 (0.65–1.38) → 上界 1.38 < 1.46 , 達不劣性
90 天 VTE (ITT)	2.1%	2.2%	RR 0.92 (0.62–1.30)

- 效益在各次族群一致（年齡、手術別、急迫性、腫瘤與否、輸血風險）。

兩個共同主要終點皆達成：輸血顯著↓、VTE 不劣於安慰劑。

次要與安全終點

終點	TXA	安慰劑
每 100 人輸血單位	24.7	34.2 (差 -9.5)
心肌梗塞	0.7%	0.8%
中風	0.2%	0.2%
肺栓塞	0.2%	0.1%
ICU 入住	16.7%	17.5%
90 天存活	97.8%	97.6%

- 嚴重不良事件：TXA 1 例圍術期癲癇、安慰劑 1 例過敏（各 1 例）。
- 心血管與血栓事件兩組相近。

亮點：癌症手術族群

- 過去因擔心**促凝**，癌症常被排除於 TXA 試驗。
- TRACTION 納入 **5002 位腫瘤手術 (60.5%)**。
- 癌症族群 90 天 VTE：**2.4% (TXA) vs 2.6% (安慰劑)**，RR 0.92 (0.68–1.48) → 未增加。

提供「**癌症病人接受非心臟大手術可安全用 TXA**」的可貴實證。

與 POISE-3 的關係

面向	POISE-3 (2022)	TRACTION (2026)
對象	出血/心血管風險	高 輸血 風險大手術
設計	個別病人隨機	醫院整群交叉、登錄為基礎
主訊息	減大出血； 未達心血管不劣性	減輸血； VTE 達不劣性
腫瘤	~22% 骨科	60.5% 腫瘤

注意：兩者主要安全終點定義不同（POISE-3 心血管複合 vs TRACTION VTE）。

臨床啟示與我的觀點

讀書會討論觀點，非指引建議。

- **支持** TXA 納入高輸血風險非心臟大手術的常規止血策略——便宜、易得、可標準化進麻醉流程。
- **癌症手術不再是禁區**（VTE 未增）。
- **政策思維**：醫院層級 + 登錄為基礎 RCT 能低成本快速產出高品質證據（每月 >500 人）。
- **限制**：僅限可資料連結醫院；亞臨床 VTE 可能低估；加拿大族群；已排除心臟/髖膝置換等。

Take-home

- ① 全院 TXA 政策：輸血 **9.8% → 7.4%** (NNT 37) 。
- ② 90 天 VTE **達不劣性**——含 60.5% 腫瘤手術。
- ③ 便宜、可標準化；與外科/麻醉建立**標準給藥流程**值得考慮。

參考文獻

1. Houston BL, et al. TRACTION. *N Engl J Med*. 2026. DOI:10.1056/NEJMoa2515820.
2. Devereaux PJ, et al. POISE-3. *N Engl J Med*. 2022;386:1986-1997.
3. CRASH-2 collaborators. *Lancet*. 2010;376:23-32.
4. WOMAN Trial Collaborators. *Lancet*. 2017;389:2105-2116.
5. Myles PS, et al. ATACAS. *N Engl J Med*. 2017;376:136-148.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件為讀書會共筆整理，僅供教學參考